

REDES II

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Resumo

Este caderno de exercícios oferece dicas e sugestões práticas, simples e viáveis para o discente aprimorar seu autoconhecimento e aperfeiçoar-se na conquista de conhecimento sobre os arquitetura e organização de computadores

Professor José Aragão

josesilva@fieb.org.br

NOMES:

DISCIPLINA: REDES II

TURMA:

TURMA:

TURMA:

CURSO:

ENG COMPUTAÇÃO

PROFESSOR (A): JOSÉ ARAGÃO

EXERCICIO – CENARIO DE REDES

Neste cenário, iremos tratar dos aspectos relacionados aos serviços de redes. Os serviços de redes são caracterizados por aplicações que trabalham no paradigma cliente-servidor, na maioria dos casos, e estes fornecem facilidades para que os clientes possam interoperar entre aplicações e outros usuários.

Estas operações podem ser trocas de informações, disponibilização de conteúdo, filtragem, segurança, entre outras características dos serviços de redes. Para o bom profissional, é importante estar sempre preparado, tanto nas competências técnicas quanto nas relacionais, para poder atuar pró-ativamente. Abaixo segue o cenário de configuração dos serviços de redes que iremos trabalhar em laboratório prático.

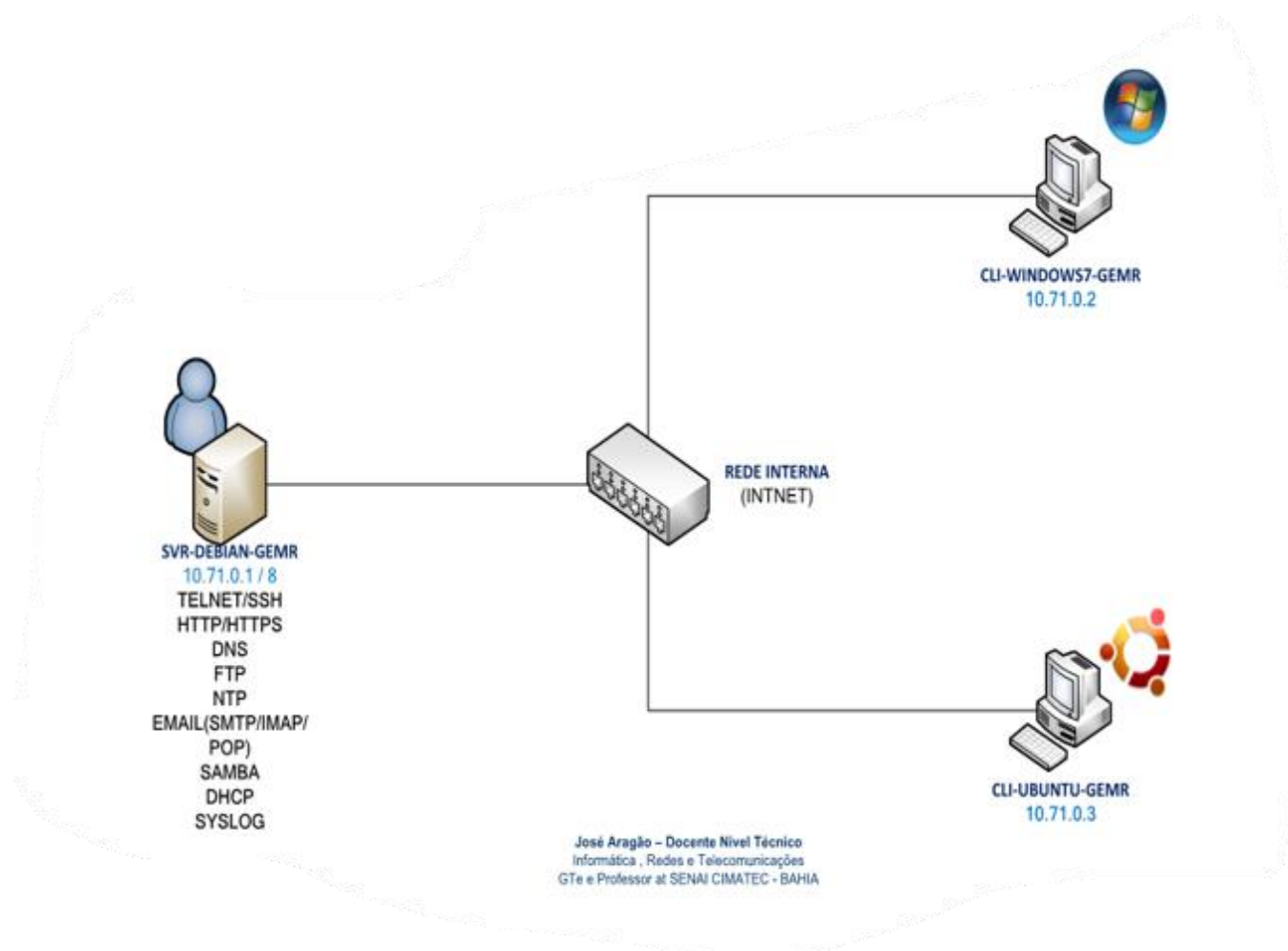


TABELA DE PROTOCOLOS PRINCIPAIS DE REDES

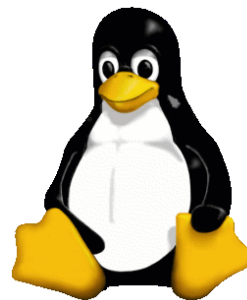
PROTOCOLO	Nº	DESCRIÇÃO
HTTP/HTTPS	80/443	
DNS	53	
DHCP	67	
SSH	22	
TELNET	23	
SMTP/POP3/IMAP4	25/110/143	
FTP	20 E 21	
NTP	123	
SYSLOG	514	
SAMBA Samba Web Administration Tool (SWAT)	901	

EXERCICIO – PRINCIPAIS COMANDOS NO DEBIAN 8 LINUX

Terminal – Variáveis de Ambiente

ECHO = Lê arquivos de texto.(>> adiciona texto).

- **HOME** - Esta variável identifica o diretório do usuário doméstico
 - **aluno@teste-desktop: ~\$ echo \$HOME**
- **SHELL** - Esta variável identifica qual shell está sendo usado
 - **aluno@teste-desktop: ~\$ echo \$SHELL**
- **TERM** - Esta variável define o tipo de terminal que está sendo usado
 - **aluno@teste-desktop: ~\$ echo \$TERM**
- **USER** - Pré-define o nome de conta como variável de ambiente, ou seja, ao se logar ao sistema a ID do usuário é combinada com um nome de conta
 - **aluno@teste-desktop: ~\$ echo \$USER**
- **MYVAR** – Criar uma variável
 - **aluno@teste-desktop: ~\$ MYVAR="Linuxteste"**
- **MAIL** - Esta é a variável de correio eletrônico.
 - **aluno@teste-desktop: ~\$ echo \$MAIL**
- **PATH** - Esta é a variável de ambiente que define quais diretórios pesquisar e a ordem na qual eles são pesquisados para encontrar um determinado comando.
 - **aluno@teste-desktop: ~\$ echo \$PATH**
- **LOGNAME** - Esta variável é um sinônimo para USER.
 - **aluno@teste-desktop: ~\$ echo \$LOGNAME**
- **OSTYPE** - Essa variável define o tipo de sistema operacional em uso.
 - **aluno@teste-desktop: ~\$ echo \$OSTYPE**
- **LSB** - Essa variável define o tipo de sistema operacional em uso.
 - **aluno@teste-desktop: ~\$ lsb_release -a**



Terminal – Comandos – Documentação e Data/Hora

- **man** - O comando **man** é usado para mostrar o manual de outros comandos.
- **help** - Exibe informações sobre os comandos internos do Bash
- **info** - Exibe documentação no formato Info, sendo que a navegação pelo documento é feito por meio de comandos internos do Info.
- **date** - Exibe e edita a data e a hora atuais do sistema.
 - **"sudo date 110221302015"** para alterar a data e hora para 21:30 h de 02/11/2015.
- **cal** - Exibe um simples calendário.
 - **"sudo cal 2018"**
- **hwclock** - Consulta ou define o relógio do hardware (Hardware Clock).

Terminal – Comandos - Informações do Sistema (Hardware e Processos)

- **df** – Mostra o espaço em disco do sistema de arquivos usado por todas as partições.
- **free** – Este comando exibe a quantidade de memória livre e usada no sistema.
- **arch** – Exibe a arquitetura do computador. Equivale ao comando "uname -m".
- **du diretorio**– Exibe o tamanho de arquivos e/ou diretórios.
- **uname** - Este comando exibe várias informações sobre o sistema, incluindo o nome da máquina, nome e versão do Kernel e alguns outros detalhes. É muito útil para verificar qual é o Kernel usado por você.
 - **"uname -a"** para exibir todas as informações.
 - **"uname -m"** para exibir a arquitetura da máquina. (Equivale ao "arch").
 - **"uname -r"** para exibir o release do sistema operacional.
- **lspci** - Exibe informações sobre os barramentos PCI do computador e sobre os dispositivos a ele conectados.

- **lsusb** - Lista informações sobre os barramentos USB do computador e sobre os dispositivos a eles conectados.
- **top** - Este comando exibe em tempo real informações sobre seu sistema Linux, processos em andamento e recursos do sistema, incluídos CPU, memória RAM e uso do swap, além do número total de tarefas sendo executadas.
- **ps** - Apresenta um quadro atual, porém estático dos processos que estão sendo executados no sistema
- **kill** - Finaliza, ou no popular, “mata” processos sendo executados pelo seu PID, lhes enviando um sinal.
- **killall** - Finaliza processos pelo nome ao invés do PID como faz o comando kill. Também assim como o comando kill, o killall envia um sinal para o processo.

Terminal – Comandos – DIR e arquivos

- **id usuário**: mostra qual o número de identificação do usuário especificado no sistema;
- **pwd**: mostra o diretório em que você está;
- **cd diretório**: abre ou retorna um diretório.
 - Por exemplo, para abrir a pasta /Documentos, basta digitar `cd / Documentos`.
 - Para ir ao diretório raiz a partir de qualquer outro, digite apenas `cd`;
 - Para voltar ao diretório anterior, digite `cd ..`
- **clear**: elimina todo o conteúdo visível, deixando a linha de comando disponível
 - CTRL+L
- **cp** : copia um arquivo ou diretório para outro local. Por exemplo, para copiar o arquivo `supredes.txt` com o nome `supredes.txt` para `/home`, basta digitar `cp supredes.txt /home/suporte/Documentos`
- **cat arquivo**: mostra o conteúdo de um arquivo.
 - Por exemplo, para ver o arquivo `arquivo.txt`, basta digitar `cat senaiteste.txt`;
 - Para criar um arquivo só basta adicionar o símbolo de **>** **ex:** `cat> senaiteste.txt`
- **tail**: utilizado para examinar as últimas linhas de um arquivo.
 - **\$tail/etc/passwd**

irá exibir as dez últimas linhas do arquivo `/etc/passwd`.
- **history**: mostra os últimos comandos inseridos;
- **ls**: lista o conteúdo de diretórios
 - `ls -l` (forma de lista)
 - `ls -a` (forma de colunas)
- **cp** : copia um arquivo ou diretório para outro local. Por exemplo, para copiar o arquivo `supredes.txt` com o nome `supredes.txt` para `/home`, basta digitar `cp supredes.txt /home/suporte/Documentos`
- **mv origem destino**: tem a mesma função do comando `cp`, só que ao invés de copiar, move o arquivo ou o diretório para o destino especificado;
- **file arquivo**: mostra informações de um arquivo;
- **mkdir diretório**: cria um diretório, por exemplo, `mkdir empresa` cria uma pasta de nome `empresa`;
- **touch** : criar arquivo
- **rmdir diretório**: apaga o diretório especificado, desde que vazio;
- **rm arquivo**: apaga o arquivo especificado;

Terminal – Desligamento

- **halt**: desliga o computador;
- **poweroff** : desliga o computador;
- **reboot**: reinicia o sistema imediatamente (pouco recomendável, preferível `shutdown -r now`);
- **shutdown**: desliga ou reinicia o computador, veja:
 - `shutdown -r now`: reinicia o computador | `shutdown -h now`: desliga o computador
 - O parâmetro *now* pode ser mudado. Por exemplo: digite `shutdown -r +10` e o sistema irá reiniciar daqui a 10 minutos;

Terminal – Atualização

O *Aptitude* é uma interface em modo texto para o sistema de pacotes do *Debian GNU/Linux*. Ele permite que o usuário/administrador veja as listas de pacotes e realize operações como instalação, atualização e remoção de pacotes. Ele tem diversas opções via linha de comando, mas o que pretendo mostrar aqui é a utilização de sua interface visual.

- **aptitude install**
- **aptitude search**
- **aptitude show**
- **aptitude update**

<https://debgen.simplylinux.ch/>

Arquivo de atualização dos pacotes : **/etc/apt/sources.list**

O sistema de empacotamento usa um banco de dados próprio para saber quais pacotes estão instalados, quais não estão e quais estão disponíveis para instalação. O **apt-get** usa esse banco de dados para saber instalar os pacotes solicitados pelo usuário e para saber quais pacotes são necessários para que o pacote selecionado rode perfeitamente.

Para atualizar essa lista, você usa o comando **apt-get update**.

Terminal – Gerenciamento de Usuarios e Grupos

Lista essencial de gerenciamento de usuários:

- Criar grupos de usuários no Linux
 - **root@debian-srv-cimatec:~# groupadd nomedogruppo**
- Criar usuários no Linux
 - **root@debian-srv-cimatec:~# useradd ou adduser nomedousuario**
- Adicionar usuários aos Grupos de usuários do Linux
 - **root@debian-srv-cimatec:~# adduser nomedousuario nomedogruppo**
- Alterar a senha de usuários no Linux
 - **root@debian-srv-cimatec:~# passwd nomedousuario**
- Criar o diretório home do usuário
 - **root@debian-srv-cimatec:~# useradd -m nomedousuario**
- Excluir usuários no Linux
 - **root@debian-srv-cimatec:~# userdel nome do usuario**

Terminal – Permissões

As permissões podem ser efetuadas em dois modos: octal e decimal

A tabela a seguir demonstra os principais modos de permissão

- Permissão de arquivos/diretórios no Linux
 - **root@debian-srv-cimatec:~# chmod 777 nomedoarquivo/nomedodiretorio**
 - **root@debian-srv-cimatec:~# chmod 755 nomedoarquivo/nomedodiretorio**
 - **root@debian-srv-cimatec:~# chmod 000 nomedoarquivo/nomedodiretorio**
 - **root@debian-srv-cimatec:~# chmod 644 nomedoarquivo/nomedodiretorio**

- **EXERCICIO**

Informe o comando para entrar como **administrador** do sistema via terminal?

prova@maquinateste:~\$

2. Forneça o comando para desligar o pc com período de **90 minutos com a mensagem “BOA PROVA”** sem interromper o terminal

root@maquinateste:~#

3. Informe o comando para adicionar o usuário avançados **alberto@linuxba.com** e **jailton@linuxba.com** do sistema via terminal?

root@maquinateste:~#

root@maquinateste:~#

4. Informe o comando para adicionar um grupo de usuários chamado **Suporte** do sistema via terminal?

root@maquinateste:~#

5. Vincule os usuários criados ao grupo Suporte

root@maquinateste:~#

6. Crie em um único comando os diretórios **/Senai/SRV/Avaliação/** dentro de **/home/maquinateste/**

root@maquinateste:~#

7. Crie um arquivo chamado **Liberdades** dentro do diretório Senai pelo **nano**

Digite a seguinte mensagem no arquivo e salve

“A liberdade não é poder escolher entre algumas poucas opções impostas,
mas sim ter o controle de sua própria vida...”.

Richard Matthew Stallman

8. **Renomeie** o arquivo Liberdades para Filosofia dentro de **home/maquinateste/Senai**

root@maquinateste:~#

9. **Liste** o conteúdo contido da pasta Senai de maneira detalhada

root@maquinateste:~#

10. **Crie uma permissão** no arquivo Filosofia para que o dono do arquivo escreva, leia e execute, o grupo execute e os outros sem acessos as informações do arquivo

root@maquinateste:~#

11. Liste o conteúdo contido da pasta Senai de maneira detalhada e verifique se a permissão funcionou

root@maquinateste:~#

12. Liste todos os comandos **que foram digitados pelo usuário**

root@maquinateste:~#

13. Use o **comando de limpeza de tela**, deixando a linha de comando disponível.

root@maquinateste:~#

14. Informe o comando para **bloquear** o usuário **alberto@linuxba.com** do sistema via terminal?

root@maquinateste:~#

15. Informe o comando para mostrar o **diretorio atual**

root@maquinateste:~#

16. Informe o comando para colocar a **data de expiração** do usuário **jailton@linuxba.com** do sistema?

OBS: Data 31/12/2018

root@maquinateste:~#

17. Informe o comando para mostrar os **processos de execução atual**

root@maquinateste:~#

18. **Verifique a data** do primeiro feriado de 2018 via terminal

root@maquinateste:~#

19. Verifique quanto de **memoria RAM** disponível tem no sistema

root@maquinateste:~#

20. Verifique a **versão** do sistema

root@maquinateste:~#

EXERCICIO – VIM

```
root@debian-srv-cimatec:~# aptitude update // Atualizar repositórios
root@debian-srv-cimatec:~# aptitude install vim // Instalar o vim
Deseja continuar [Y/N]
root@debian-srv-cimatec:~# vim /etc/vim/vimrc // Acessar o arquivo de configuração do vim
```

Habilitar recursos no arquivos de configuração do vim

```
set hlsearch = BUSCA
set nu = NUMERO DE LINHAS
syntax on = HABILITAR CORES NAS FONTES
```

COMANDOS BÁSICOS

MODO TEXTO - COMANDOS DE INSERÇÃO

Comando de inserção de texto:

```
i - insere texto antes da posição atual do cursor;
a - insere o texto depois da posição atual do cursor;
esc = ESC muda para o modo de visualização;
Utilizar setas para posicionamento do cursor;
```



Comandos para salvar e sair:

```
:wq, ZZ ou :x - Salvam o arquivo e saem do editor;
:w nome_do_arquivo - Salva o arquivo corrente com o nome especificado;
:w! nome_do_arquivo - O mesmo que :w, mas forçando sobrescrita;
:q - Sai do editor;
:q! - Sai do editor sem salvar as alterações realizadas.
w = white(gravar)
q = quit
```

```
root@debian-srv-cimatec:~# vim /etc/apt/sources.list // Acessar o arquivo de configuração do sources.list
```

```
### Repositórios padrão.
```

```
deb http://http.debian.net/debian/ jessie main non-free contrib
#deb-src http://http.debian.net/debian/ jessie main non-free contrib
```

```
### Atualizações de Segurança.
```

```
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
```

```
### Volatile (softwares atualizados com frequência, Clamav, etc)
```

```
deb http://http.debian.net/debian/ jessie-updates main contrib non-free
#deb-src http://http.debian.net/debian/ jessie-updates main contrib non-free
```

```
### Backports (no momento)
```

```
deb http://http.debian.net/debian/ jessie-backports main contrib non-free
#deb-src http://http.debian.net/debian/ jessie-backports main contrib non-free
```

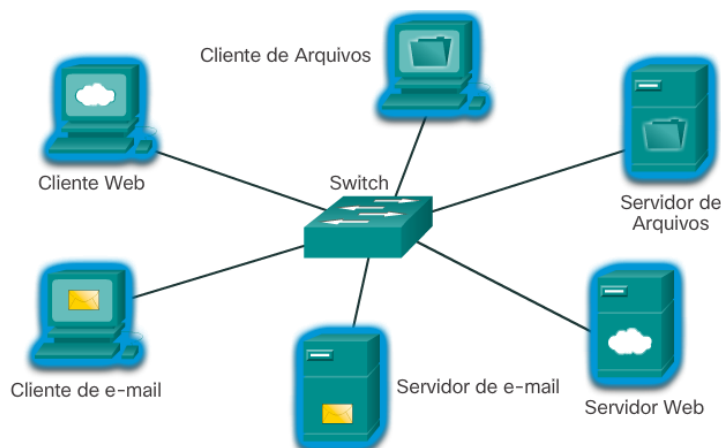

EXERCICIO – COMANDOS DE REDES

Segue abaixo modelo cliente/servidor para habilitar recursos de rede no linux

```
root@debian-srv-cimatec:~# aptitude update // Atualizar repositórios
root@debian-srv-cimatec:~# aptitude install net-tools // Instalar pacotes com conjunto de ferramentas de rede
root@debian-srv-cimatec:~# vim /etc/network/interfaces // Acessar o arquivo de configuração das interfaces
```

```
#interface enp0s3
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

#interface enp0s8
allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet static
address 10.71.0.1
netmask 255.255.255.0
broadcast 10.71.0.255
gateway 10.71.0.1
dns-server 10.71.0.1
```



PING

```
root@debian-srv-cimatec:~# ping 127.0.0.1 // Pingar para o loopback
root@debian-srv-cimatec:~# ping 10.71.0.1 // Pingar para ip do servidor
```

NETSTAT

```
root@debian-srv-cimatec:~# netstat // estatísticas das interfaces.
root@debian-srv-cimatec:~# netstat -r // estatísticas das rotas
root@debian-srv-cimatec:~# netstat -a // estatísticas de conexões TCP conectadas ao computador.
```

IFCONFIG

```
root@debian-srv-cimatec:~# ifconfig // verifica configurações de IP e Interface
root@debian-srv-cimatec:~# ifconfig -a // lista as placas ativas
root@debian-srv-cimatec:~# ifconfig enp0s3 down // Para desabilitar uma placa com endereço eth0
root@debian-srv-cimatec:~# ifconfig enp0s3 up // Para desabilitar uma placa com endereço eth0
```

TRACEROUTE

```
root@debian-srv-cimatec:~# traceroute www.cisco.com
// caminho percorrido por um pacote para chegar ao seu destino
```

NSLOOKUP

```
root@debian-srv-cimatec:~# nslookup www.cisco.com // resolve o nome de um host para um IP.
```

DIG

```
root@debian-srv-cimatec:~# dig www.cisco.com // fornece informações detalhadas relacionadas ao DNS
```

INTERFACES

```
root@debian-srv-cimatec:~# /etc/init.d/networking start // inicia o serviço
root@debian-srv-cimatec:~# service networking start // inicia o serviço
root@debian-srv-cimatec:~# /etc/init.d/networking restart // reinicia o serviço
root@debian-srv-cimatec:~# service networking restart // reinicia o serviço
root@debian-srv-cimatec:~# /etc/init.d/networking stop // para o serviço
root@debian-srv-cimatec:~# service networking stop // parar o serviço
```

EXERCICIO – TELNET/SSH

TELNET

O protocolo **Telnet** é um protocolo padrão da Internet que permite obter uma interface de terminais e aplicações pela Internet. Este protocolo fornece as regras básicas para ligar um cliente (sistema composto de uma exibição e um teclado) a um intérprete de comando (servidor).

TELNET

```
root@debian-srv-cimatec:~# aptitude install telnetd //Instalando o pacote do telnet para servidor
```

SECURITY SHELL



O SSH é normalmente usado para login em uma máquina remota e execução de comandos, mas também suporta tunelamento, redirecionamento de portas TCP e conexões X11. Ele pode transferir arquivos usando os protocolos SSH file transfer (SFTP) ou secure copy (SCP). O SSH utiliza o modelo cliente-servidor.

SSH

```
root@debian-srv-cimatec:~# aptitude install openssh-server //Instalando o pacote do ssh para servidor
root@debian-srv-cimatec:~# aptitude install openssh-client //Instalando o pacote do ssh para clientes
root@debian-srv-cimatec:~# vim /etc/ssh/sshd_config // acesso ao arquivo de configuração do ssh
root@debian-srv-cimatec:~# service ssh restart // reiniciar o serviço de ssh
```

MODIFICAR ALGUMAS CONFIGURAÇÕES DE ACESSO DO SSH

```
root@debian-srv-cimatec:~# vim /etc/ssh/sshd_config
```

1 – Modificar o numero de porta padrão (22)

Porta padrão usada pelo servidor sshd. Múltiplas portas podem ser especificadas separadas por espaços

Port 1122

2 – Modificar acesso do root via ssh

ssh Permite (yes) ou nega (no) que o usuário root acesse remotamente o servidor

PermitRootLogin yes

3 - Acrescentar o seguinte comentario para adicionar limite máximo de sessões

Especifica o número máximo de sessões abertas permitida por rede-trabalhos. O padrão é 10.#

MaxSessions 1

4 - Acrescentar o seguinte comentario para adicionar limite para fazer o login no sistema

Tempo máximo para fazer login no sistema antes da conexão ser fechada

O tempo e informado em segundos. Se o valor for 0 não tem limite. O padrão é 120 segundos.

LoginGraceTime 120

5 - Acrescentar o seguinte comentario para adicionar banner no ssh

banner /etc/issue.net

```
root@debian-srv-cimatec:~# vim /etc/issue.net // Arquivo para adicionar banner no ssh
```

ACESSO RESTRITO – SERVIÇOS DE REDES

Site para fazer seu próprio banner - <http://www.network-science.de/ascii/>

EXERCICIO – DHCP

**Internet Systems Consortium**

O Protocolo de Configuração de Host Dinâmico (DHCP) é um protocolo de rede usado para atribuir endereços IP e fornecer informações de configuração para dispositivos como servidores, desktops ou dispositivos móveis, para que eles possam se comunicar em uma rede usando o Protocolo de Internet (IP Protocol). ISC DHCP é uma coleção de software que implementa todos os aspectos do pacote DHCP

Ao final deste capítulo, você terá subsídios para:

- a) conhecer a evolução e a história dos servidores DHCP;
- b) entender o modo de operação dos servidores DHCP;
- c) conhecer as ferramentas para servidores DHCP.



Antes de instalar o DHCP, defina o endereço IP fixo do servidor

Pacote do DHCP (isc-dhcp-server)

```
root@debian-srv-cimatec:~# apt-get install isc-dhcp-server //instalar o pacote do DHCP
root@debian-srv-cimatec:~# aptitude install isc-dhcp-server //instalar o pacote do DHCP
```

Arquivo do DHCP

Editaremos o arquivo de configuração **/etc/dhcp/dhcpd.conf**.
Faça uma cópia de segurança do arquivo antes de prosseguir:

```
# cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.old
```

```
root@debian-srv-cimatec:~# vim /etc/dhcp/dhcpd.conf //acessar o arquivo de configuração do DHCP
```

```
ddns-update-style none; //não ira aceitar atualizações dinâmicas de dns
```

```
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "teste.com.br"; //nome do servidor dns
option domain-name-servers 10.71.0.1, 8.8.8.8; //ip dos servidores dns da rede e da google
default-lease-time 86400; //Período de concessão do dhcp padrão (1 dia em segundos)
max-lease-time 604800; //Período de concessão do dhcp máximo (120 mim) //
```

```
# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
autoritative; //descomentar esta linha para colocar como o servidor dhcp principal da rede
```

```
# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also # have to hack syslog.conf to complete the
redirection).
log-facility local7;
```

```
# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the DHCP server to understand the network topology.
```

```
#subnet 10.71.0.0 netmask 255.0.0.0 {
#}
```

```
# This is a very basic subnet declaration.
```

```
    subnet 10.71.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.71.0.10 10.71.0.100; //inicio e fim dos endereçamento
    option subnet-mask 255.255.255.0; //máscara de sub-rede
    option routers 10.71.0.254; //gateway padrão
    option broadcast-address 10.71.0.255; // endereço de broadcast
    }
```

```
#IP para impressora 001
host printer001{
hardware ethernet 00:0C:7B:38:8E:3C;
fixed-address 10.71.0.25;
}
```

```
#IP para mobile
```

```
    subnet 10.71.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.71.0.150 10.71.0.170; //inicio e fim dos endereçamento
    option subnet-mask 255.255.255.0; //máscara de sub-rede
    option routers 10.71.0.254; //gateway padrão
    option broadcast-address 10.71.0.255; // endereço de broadcast
    }
```

Testar DHCP

root@debian-srv-cimatec:~# `dhcpcd -t` //testando o arquivo de configuração do DHCP.Se tiver alguma linha do arquivo configurada inadequadamente, o sistema irá informar qual linha tem o problemas em especifico

Interface do DHCP

root@debian-srv-cimatec:~# `vim /etc/default/isc-dhcp.server` //Especificar a eth0 como interface padrão

`INTERFACES="enp0s3"`

Verificar o status DCHP

root@debian-srv-cimatec:~# `service isc-dhcp-server status` // verifica o status atual do serviço

root@debian-srv-cimatec:~# `service isc-dhcp-server start` // inicia o serviço

root@debian-srv-cimatec:~# `service isc-dhcp-server restart` // reinicia o serviço

root@debian-srv-cimatec:~# `service isc-dhcp-server stop` // para o serviço

EXERCICIO – WEB(HTTP/HTTPS)

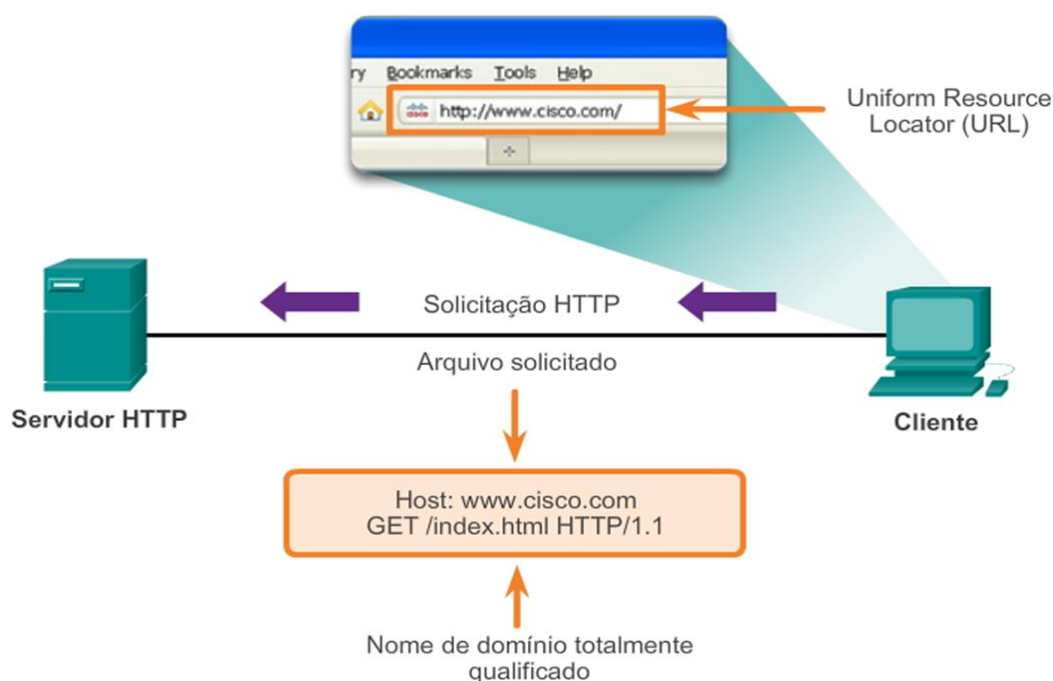
APACHE
HTTP SERVER

debian

Servidor web (web server) tem como referencia duas propriedades (hardware ou ao software) onde trabalham em conjunto

- **Hardware:**um servidor web é um computador que armazena arquivos que compõem os sites (por exemplo, documentos HTML, imagens, folhas de estilo, e arquivos JavaScript) e os entrega para o dispositivo do usuário final. Está conectado a Internet e pode ser acessado através do seu nome de domínio (DNS), como por exemplo senaicimatec.com
- **Software:**um servidor web inclui diversos componentes que controlam como os usuários acessam os arquivos hospedados (armazenados para disponibilização), no mínimo um servidor HTTP. Um servidor HTTP é um software que compreende URLs (endereço web) and e HTTP (o protocolo que seu navegador utiliza para visualizar páginas web)

Protocolo HTTP usando GET



Instalação

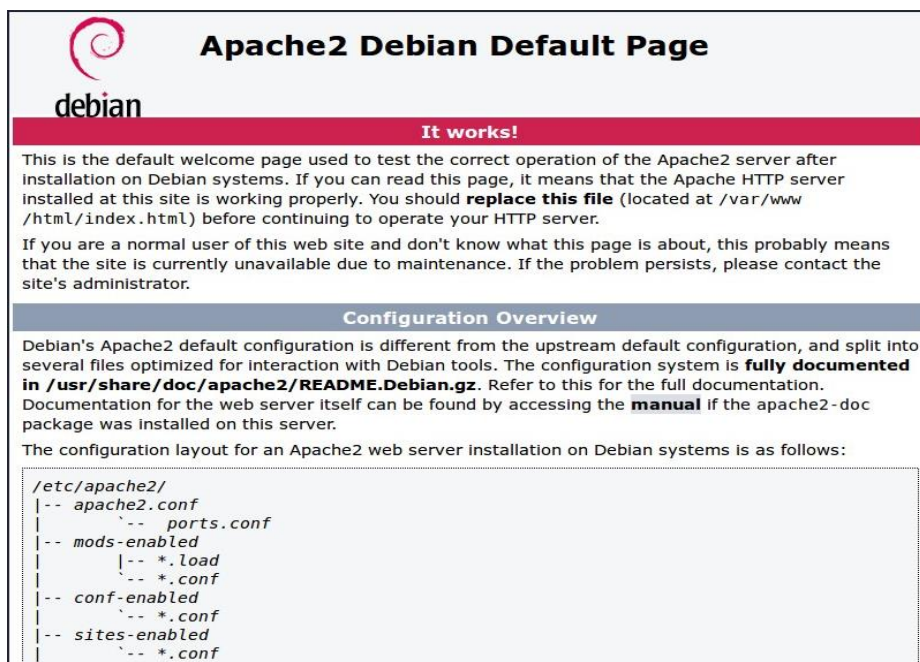
```
root@debian-srv-cimatec:~# aptitude install apache2 //Instalando o pacote do apache para servidor
```


Configuração

Durante a instalação do apache2 é criado um ficheiro de configuração bastante restrito. No entanto essa configuração pode ser alterada editando o ficheiro `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf`:

Acessar via navegador a pagina inicial do Servidor Web

<http://localhost/>



Renomear o index.html no Apache2

```
root@debian-srv-cimatec:~# mv /var/www/html/index.html /var/www/html/index.html.old
```

Copiar index.html no Apache2

```
root@debian-srv-cimatec:~# cp /var/www/html/index.html /var/www/html/index.html.old
```

Alterar pagina inicial do Apache2

```
root@debian-srv-cimatec:~# vim /var/www/html/index.html
```

Digite o seguinte código HTML

```
<html>
<head>
<title> SRV SENAI CIMATEC </title>
<body bgcolor="white">
<h1> AVISO IMPORTANTE AO ESTUDANTES </h1>
<h2> DO CURSO DE REDE DE COMPUTADORES DO SENAI CIMATEC</h2>
<marquee> ESTUDANTE DE T.I </marquee>
</body>
</head>
</html>
```

Verificar que a sintaxe do ficheiro de configuração está correta:

```
root@debian-srv-cimatec:~# apachectl -t
```

Reiniciar o servidor web

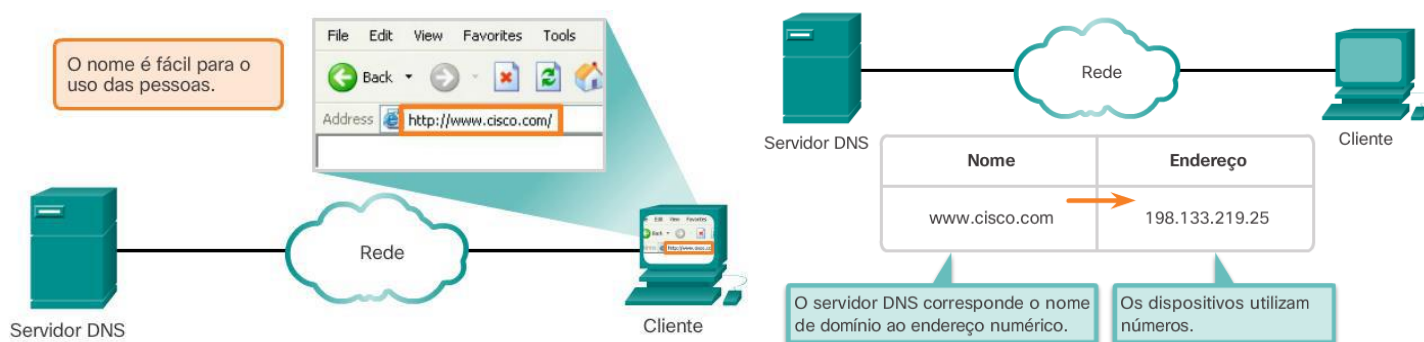
```
root@debian-srv-cimatec:~# service apache2 restart // reiniciar o serviço apache
```


EXERCICIO – DNS

O BIND é um software de código aberto que permite publicar suas informações do Sistema de Nome de Domínio (DNS) na Internet e para resolver consultas de DNS para seus usuários. O nome BIND significa "Berkeley Internet Name Domain", porque o software se originou no início da década de 1980 na Universidade da Califórnia em Berkeley.



O BIND é, de longe, o software de DNS mais utilizado na Internet, fornecendo uma plataforma robusta e estável sobre a qual as organizações podem criar sistemas de computação distribuída com o conhecimento de que esses sistemas são totalmente compatíveis com os padrões de DNS publicados.



CONFIGURAÇÃO

Atualizar repositórios

```
# apt-get update
```

Instalar o Bind9

```
# apt-get install bind9
```

Acessar local de configuração de nomes de zonas

```
vim /etc/bind/named.conf.default-zones
```

Na ultima linha digite:

```
zone "teste.com.br" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.teste.com.br";  
};
```

Criar arquivo em branco para seu dominio

```
touch /etc/bind/db.teste.com.br
```

Copiar conteudo original para bind para seu arquivo de dominio

```
cat /etc/bind/db.empty > /etc/bind/db.teste.com.br
```

Abrir o arquivo de domínio para colocar informações
`vim /etc/bind/db.teste.com.br`

Linha 7

`ns1.teste.com.br. root.teste.com.br.`

Linha 14

`@ IN NS ns1.teste.com.br.`

Linha 15

`ns1 IN A 10.0.0.10`

Linha 16

`www IN A 10.0.0.10`

Linha 17

`ftp IN A 10.0.0.10`

```

; BIND reverse data file for empty rfc1918 zone
;
; DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.
; Instead, copy it, edit named.conf, and use that copy.
;
$TTL      86400
@         IN      SOA      ns1.teste.com.br. root.teste.com.br. (
                        1      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        86400 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns1.teste.com.br.
ns1       IN      A        172.16.0.1
www       IN      A        172.16.0.1
ftp       IN      A        172.16.0.1
~

```

Reiniciar o servidor bind

`/etc/init.d/bind9 restart`

Apagar o arquivo

`rm /etc/resolv.conf`

Ver status do bind9

`/etc/init.d/bind9 status`

```

[ ok ] Restarting bind9 (via systemctl): bind9.service.
root@debian-srv-cimatec:/ftp# /etc/init.d/bind9 status
* bind9.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bind9.service; enabled)
   Drop-In: /run/systemd/generator/bind9.service.d
            └─50-insserv.conf-$named.conf
   Active: active (running) since Seg 2017-10-16 09:55:59 -03; 4s ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 2783 ExecStop=/usr/sbin/rndc stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2788 (named)
      CGroup: /system.slice/bind9.service
              └─2788 /usr/sbin/named -f -u bind

Out 16 09:56:00 debian-srv-cimatec named[2788]: command channel listening on...3
Out 16 09:56:00 debian-srv-cimatec named[2788]: command channel listening on...3
Out 16 09:56:00 debian-srv-cimatec named[2788]: managed-keys-zone: loaded se...2
Out 16 09:56:00 debian-srv-cimatec named[2788]: zone 0.in-addr.arpa/IN: load...1
Out 16 09:56:00 debian-srv-cimatec named[2788]: zone localhost/IN: loaded se...2
Out 16 09:56:00 debian-srv-cimatec named[2788]: zone 127.in-addr.arpa/IN: 10...1
Out 16 09:56:00 debian-srv-cimatec named[2788]: zone 255.in-addr.arpa/IN: 10...1
Out 16 09:56:00 debian-srv-cimatec named[2788]: zone teste.com.br/IN: loaded...1
Out 16 09:56:00 debian-srv-cimatec named[2788]: all zones loaded
Out 16 09:56:00 debian-srv-cimatec named[2788]: running
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

```

Testar conexão

`ping ns1.teste.com.br`
`ping www.teste.com.br`
`ping ftp.teste.com.br`

EXERCICIO – FTP



<http://www.proftpd.org/>

Um servidor FTP permite a partilha de ficheiros de um modo bastante simples. É o sistema ideal para a armazenar ficheiros que são posteriormente acedidos em leitura como, por exemplo, ficheiros de música, vídeo, drivers de hardware, etc.

Além disso, quando configurado com suporte TLS/SSL, pode ser acedido do exterior de uma forma segura.

INSTALAÇÃO

```
root@debian-srv-cimatec:~# apt-get install proftpd-basic proftpd-doc
```

Durante a instalação, deve ser seleccionado o modo de funcionamento “standalone”:

CONFIGURAÇÃO

Toda a configuração do ProFTPD é guardada no ficheiro `/etc/proftpd/proftpd.conf`.

```
root@debian-srv-cimatec:~# vim /etc/proftpd/proftpd.conf.
```

1 - A instalação por omissão ativa o suporte IPV6 do ProFTPD. Como o nosso servidor apenas suporta IPV4, o IPV6 deve ser desligado, para evitar mensagens de erro durante o arranque do serviço.

```
/etc/proftpd/proftpd.conf
```

```
#[...]  
# Set off to disable IPV6 support which is annoying on IPV4 only boxes.  
UseIPv6                off  
#[...]
```

2 - Verificar que o servidor está configurado como standalone:

```
/etc/proftpd/proftpd.conf  
#[...]  
ServerName              "SERVIDOR CIMATEC"  
ServerType              standalone  
DeferWelcome            off  
#[...]
```

3 - Reiniciar o servidor ftp:

```
root@debian-srv-cimatec:~# service proftpd restart
```

OPÇÃO DE SEGURANÇA: RESTRIÇÃO DE ACESSOS

Na configuração por omissão, o servidor ProFTPD permite que o utilizador navegue por todo o sistema de ficheiros a que normalmente tem acesso. No entanto, o ProFTPD permite restringir o acesso a apenas uma determinada arborescência de diretorias. Deste modo, o cliente fica confinado a essa arborescência, não podendo aceder a qualquer outro recurso fora desse âmbito, o que constitui uma opção bastante segura.

No ficheiro de configuração do ProFTPD, o parâmetro `DefaultRoot` deverá indicar a diretoria destinada a ser acedida via ftp.

Acesso restrito à //home// do utilizador

Use this to jail all users in their homes

```
DefaultRoot ~
```

```
#[...]
```

Acesso restrito uma diretoria específica

Para restringir o acesso via ftp a uma diretoria específica na home de cada utilizador do utilizador, é necessário primeiro criar a respetiva diretoria, e em seguida alterar a configuração do servidor no ficheiro /etc/proftpd/proftpd.conf:

```
/etc/proftpd/proftpd.conf
```

```
#[...]
```

```
DefaultRoot ~ftp
```

```
#[...]
```

Em seguida, cada utilizador que pretenda aceder via ftp, deve criar uma diretoria chamada ftp, na sua home:

```
root@debian-srv-cimatec:~# mkdir ~/ftp/
```

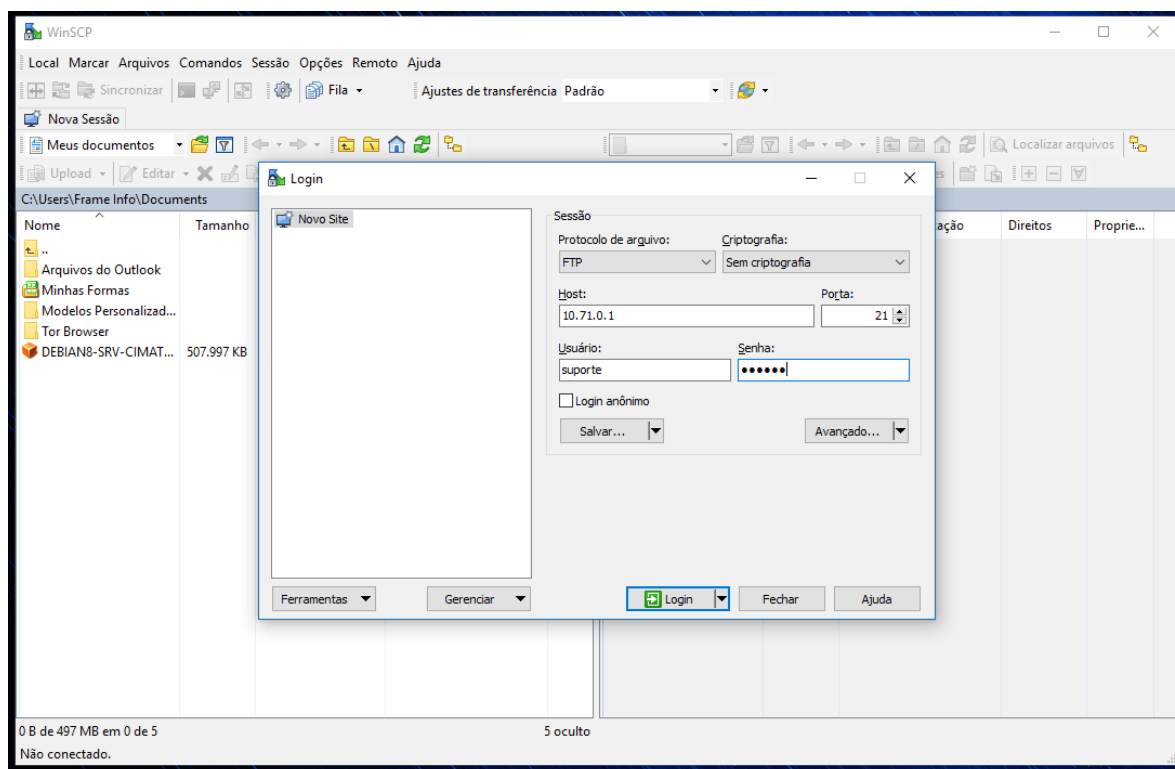
Por último, reiniciar o serviço ftp para ativar as alterações:

```
root@debian-srv-cimatec:~# service proftpd restart
```

UTILIZAÇÃO

O Servidor FTP pode ser acedido através das aplicações:

- Web Browser
- Filezilla Client
- WinSCP



EXERCICIO – NTP



NTP (Network Time Protocol) é um protocolo projetado para sincronizar os relógios de computadores em uma rede. Num servidor é essencial assegurar que o relógio do sistema funcione corretamente. Para além de vários serviços dependerem disso, o relógio pode ser utilizado para acertar outros sistemas.

Data, hora e fuso horário - Acertar a data e hora do sistema.

Configuração do fuso horário

É imperativo configurar corretamente o fuso horário em que o servidor se encontra. A informação sobre o fuso horário encontra-se no ficheiro `/etc/timezone` e pode ser consultada com o comando `cat`:

```
root@debian-srv-cimatec:~# cat /etc/timezone
America/Bahia
```

Se não constar o `timezone` referente ao fuso horario correto, teremos que configurar o fuso horário, utilizar o comando `dpkg-reconfigure tzdata` e escolher a zona correta no menu interativo:

```
root@debian-srv-cimatec:~# dpkg-reconfigure tzdata
```

- **Data e hora**

O comando `date` mostra a data atual do sistema:

```
root@debian-srv-cimatec:~# date
Sun Apr 26 12:29:11 WEST 2015
```

O comando `date` também permite acertar a hora do sistema manualmente, utilizando a sintaxe reduzida `date <MMDDhhmm>`:

```
root@debian-srv-cimatec:~# date 04261230
Sun Apr 26 12:30:00 WEST 2015
```

NTP

O protocolo *NTP (Network Time Protocol)* é usado para manter certo o relógio do sistema, sincronizando-o a partir de uma rede de servidores *NTP* via Internet.

<http://ntp.br/>

Servidores NTP.br

a.st1.ntp.br	200.160.7.186 e 2001:12ff:0:7::186
b.st1.ntp.br	201.49.148.135
c.st1.ntp.br	200.186.125.195
d.st1.ntp.br	200.20.186.76
a.ntp.br	200.160.0.8 e 2001:12ff::8
b.ntp.br	200.189.40.8
c.ntp.br	200.192.232.8
gps.ntp.br	200.160.7.193 e 2001:12ff:0:7::193

```
root@debian-srv-cimatec:~# apt-get install ntpdate
ntp-doc
```

Utilização

Em primeiro lugar, verificar que o fuso horário do sistema está correctamente definido. Ver Fuso horário.

Em seguida acertar o relógio do sistema, utilizando como referência um dos servidores *NTP*:

```
root@debian-srv-cimatec:~# ntpdate -u pool.ntp.br
26 Apr 12:31:18 ntpdate[7429]: adjust time server
194.117.9.136 offset -0.000473 sec
```

Instalação

Servidor NTP

O protocolo NTP é usado para manter certo o relógio do sistema, sincronizando-o a partir de outros servidores NTP via Internet. Uma vez instalado e configurado, o servidor NTP pode ser usado para sincronizar outros sistemas.

Instalação

```
root@debian-srv-cimatec:~# apt-get install ntp ntp-doc
```

Configuração

Verificar a configuração do Fuso horário e da Data e hora do sistema.

Verificação

O comando `ntpq -p` permite verificar quais os servidores NTP a que estamos ligados. Os *, + e - indicam respetivamente ligações bem sucedidas, sincronizações em curso e servidores menos fiáveis. Poderá demorar alguns minutos até aparecer a lista e até 30 minutos para ocorrer a primeira correção.

```
root@debian-srv-cimatec:~# ntpq -p
```

Utilização

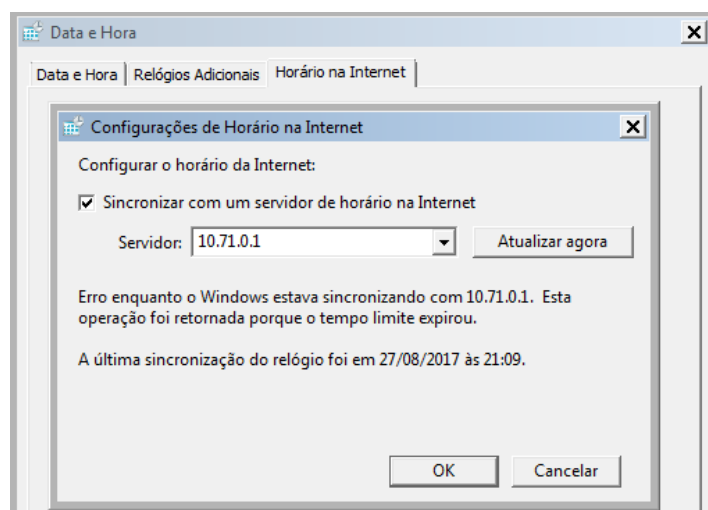
Clientes Linux

Para acertar a data e hora de um sistema cliente basta usar o comando `ntpdate` (ver Protocolo NTP), indicando o endereço do servidor:

```
root@debian-cli-cimatec:~# ~# ntpdate -u 192.168.1.100
26 Apr 12:34:25 ntpdate[8045]: adjust time server 192.168.1.100 offset -0.000020 sec
```

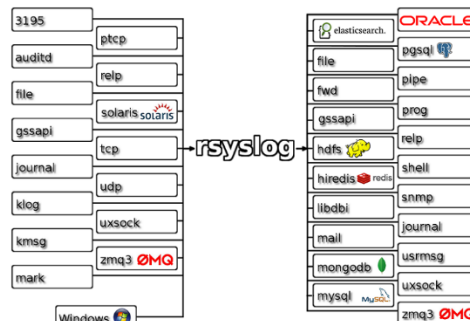
Clientes Windows

Nos sistemas Windows, podemos configurar o relógio do sistema para se sincronizar com o nosso sistema servidor NTP:



EXERCICIO – SYSLOG

Syslog, é um sistema de log utilizado nas distribuições GNU/Linux. O mesmo, é crucial para todo administrador Linux na hora de qualquer manutenção e em qualquer serviço instalado.



SYSLOG - GERENCIAMENTO DE LOGS DO SISTEMA

SYSLOG - VISÃO GERAL

O log de dados é uma expressão utilizada para descrever o processo de registro de eventos relevantes num sistema computacional. Esse registro pode ser utilizado para restabelecer o estado original de um sistema ou para que um administrador conheça o seu comportamento no passado. Um arquivo de log pode ser utilizado para auditoria e diagnóstico de problemas em sistemas computacionais.

O *Syslog* é o sistema de registro de eventos, seu objetivo é armazenar mensagens de eventos ocorridos no sistema, permitindo ao administrador, localizar possíveis falhas ou tentativas de invasão no sistema.

Um dos motivos pelo qual, geralmente, se coloca o /var em uma partição separada, é que se evita que os logs cresçam tanto ao ponto de estourarem a partição, e sendo em uma partição separada o impacto seria menor do que se fosse na raiz.

MENSAGENS DO SYSLOG

As mensagens, normalmente, são geradas em /var/log, mas podem ser redirecionadas para qualquer lugar através do arquivo /etc/syslog.conf, que é o arquivo de configuração do Syslog.

```
root@debian-srv-senai:/var/log# ls
alternatives.log  btmp          dpkg.log      fsck          mail.info     proftpd
apache2          daemon.log    exim4         installer     mail.log      samba
apt             debug        faillog       kern.log      messages     syslog
auth.log        dmesg        fontconfig.log lastlog       ntpstats     wtmp
```

PRINCIPAIS LOCAIS DOS LOGS

tail -f /var/log/messages	O arquivo Messages contém mensagens diversas do sistema. Ao contrário do SysLog que é mais customizável em relação de quais arquivos do diretório /var/log ele vai ler, o messages não é tão amigável no que diz respeito a customização.
tail -f /var/log/auth.log	Guarda todas as informações de logins e tentativas de logins não sucedidas que foram efetuadas no servidor.
tail -f /var/log/syslog	O Syslog, assim como o arquivo Messages que será visto logo abaixo é o arquivo centralizador dos logs do sistema. Várias aplicações usam esse arquivo para gerar relatórios administrativos sobre o desempenho do servidor.

INSTALANDO E CONFIGURANDO SERVIDOR SYSLOG E CLIENTE

Observação.: Toda a instalação e configuração foi efetuada com o usuário root.

1. Instale o pacote do rsyslog:

```
apt-get install rsyslog rsyslog-doc
```

2. Editar o arquivo do rsyslog que encontra-se em:

```
vim /etc/rsyslog.conf
```

3. Descomente as linhas 16 e 17 do arquivo, habilitando o servidor syslog a escutar na porta 514.

```
15 # provides UDP syslog reception
16 $ModLoad imudp
17 $UDPServerRun 514
18
19 # provides TCP syslog reception
20 # $ModLoad imtcp
21 # $InputTCPServerRun 514
22
```

4. Reinicie o serviço do rsyslog:

```
systemctl restart rsyslog.service
services rsyslog restart
```

```
root@debian-srv-senai:/var/log# service rsyslog status
• rsyslog.service - System Logging Service
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled)
  Active: active (running) since Dom 2017-11-05 22:56:15 -03; 51s ago
  Docs: man:rsyslogd(8)
        http://www.rsyslog.com/doc/
  Main PID: 3991 (rsyslogd)
  CGroup: /system.slice/rsyslog.service
          └─3991 /usr/sbin/rsyslogd -n

Nov 05 22:56:15 debian-srv-senai systemd[1]: Started System Logging Service.
root@debian-srv-senai:/var/log# _
```

5. Verifique se o servidor syslog está escutando na porta 514 conforme configuramos:

```
root@debian-srv-senai:/var/log# netstat -na | grep :514
tcp        0      0 0.0.0.0:514          0.0.0.0:*           OUÇA
tcp6       0      0 :::514              :::*                 OUÇA
udp        0      0 0.0.0.0:514          0.0.0.0:*
udp6       0      0 :::514              :::*
```

6. Verificando os últimos logins do Linux

lastlog # Mostra todos os logins do sistema

last -x # Mostra os últimos logins do sistema

last usuario # Mostra os últimos logins do usuário "usuario"

lastb # Usa o arquivo /var/log/btmp para log de tentativas mal sucedidas de se logar ao sistema.

Os dois arquivos podem ser encontrados na pasta /var/log/apache/.

```
# tail -f /var/log/apache2/access.log
```

```
# tail -f /var/log/apache2/error.log
```

O arquivo de logs responsável por monitorar o servidor smb e nmbd do sistema é o samba.log

```
# tail -f /var/log/samba.log
```

EXERCICIO – SAMBA



SERVIDOR DE ARQUIVOS – SAMBA V4

O programa `smbd` é o componente que permite que servidores Linux compartilhem seus recursos de disco e impressão com clientes Windows.

O daemon `smbd` permite o compartilhamento de seus recursos tanto no modo de compartilhamento (share mode) quanto no modo usuário (user mode). No modo de compartilhamento, que é o modo mais simples e menos recomendável, a cada recurso compartilhado atribui-se uma senha. No modo usuário, cada um possui um login e senha e os privilégios de acesso a recursos são liberados pelo administrador do sistema.

SERVIDOR DE ARQUIVOS

1. Instalar os pacotes

```
apt-get install libcups2 samba samba-common
```

2. Copiar ou renomear arquivo

```
cp ou mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.old
```

3. Acessar o arquivo de configuração do samba

```
vim /etc/samba/smb.conf
```

```
[publico]

comment = Pasta Publica
path = /publico
valid users = @users
force group = users
create mask = 0664
directory mask = 0664
writable = yes

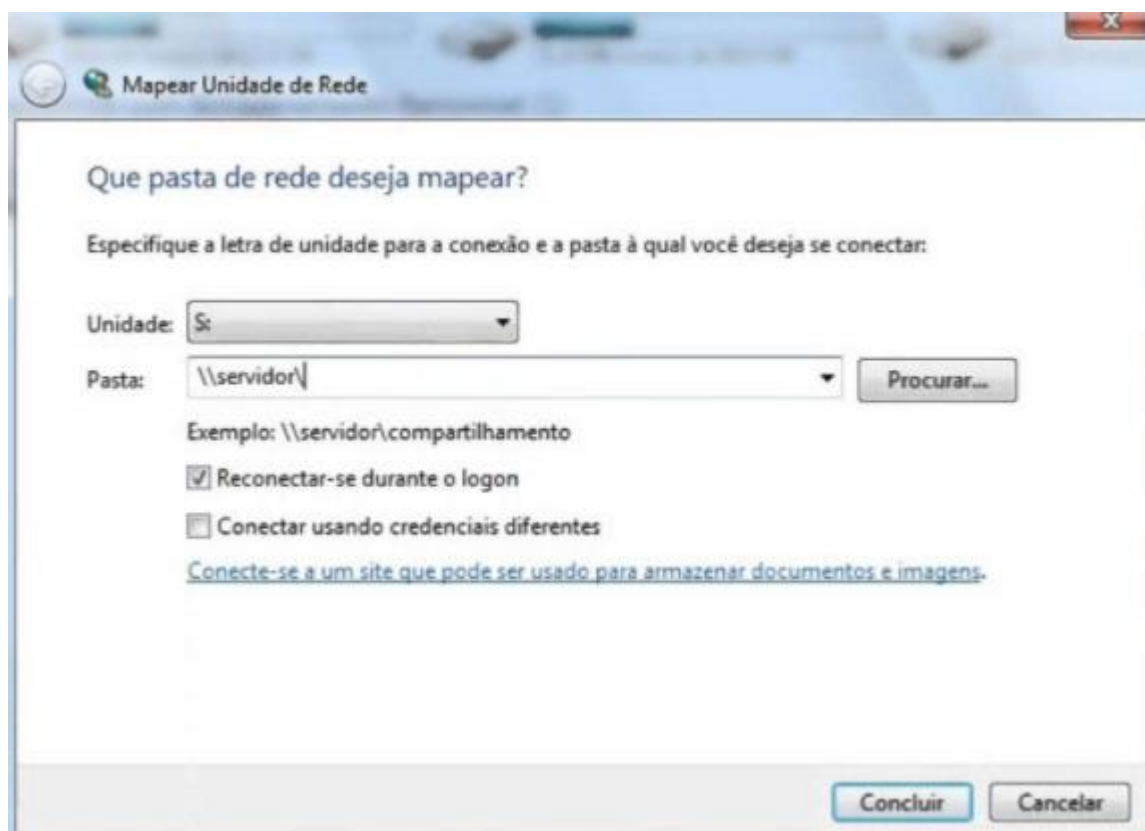
#public = yes (sem autenticação)
#browserable = yes (permitir acesso via browser)
#readonly = no (somente leitura)
```

Criar usuários e reiniciar os serviços SMBD:

```
root@debian-srv-senai:~# useradd teste -m -G users
root@debian-srv-senai:~# useradd suporte -m -G users
useradd: usuário 'suporte' já existe
root@debian-srv-senai:~# smbpasswd -a teste
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user teste.
root@debian-srv-senai:~# service smbd restart
root@debian-srv-senai:~# service smbd status
• smbd.service - LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)
   Loaded: loaded (/etc/init.d/smbd)
   Active: active (running) since Seg 2017-10-30 16:50:51 -03; 4s ago
     Process: 1261 ExecStop=/etc/init.d/smbd stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 1267 ExecStart=/etc/init.d/smbd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    CGroup: /system.slice/smbd.service
            └─1276 /usr/sbin/smbd -D
              └─1278 /usr/sbin/smbd -D

Out 30 16:50:51 debian-srv-senai smbd[1267]: Starting SMB/CIFS daemon: smbd.
Out 30 16:50:51 debian-srv-senai systemd[1]: Started LSB: start Samba SMB/CI...
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
root@debian-srv-senai:~# _
```

Na máquina Windows faça o mapeamento de Rede:



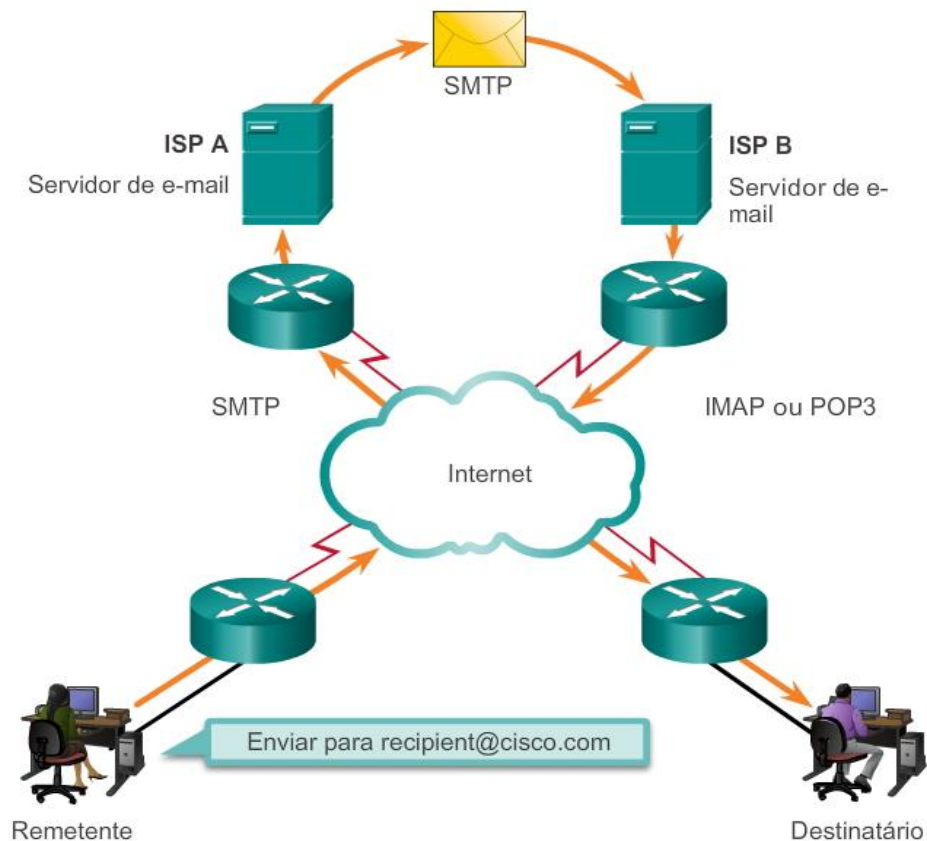
EXERCICIO – EMAIL**POSTFIX**

Use normalmente uma aplicação chamada agente de correio de usuário
(o cliente de e-mail)

- Permite que as mensagens sejam enviadas

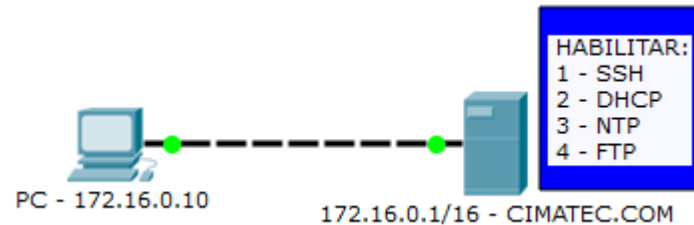
Os locais as mensagens recebidas na caixa de entrada do cliente:

- **SMTP**
 - Enviar e-mail de um cliente ou de servidor
- **POP**
 - Receber mensagens de e-mail de um servidor de e-mail
- **IMAP**
 - O cliente de e-mail fornece a funcionalidade dos dois protocolos em uma aplicação



SIMULADO 1 – SSH-DHCP-NTP-FTP

De acordo ao cenario,instale e configure o servidor CIMATEC.COM com os seguintes serviços de rede:



OBSERVAÇÕES:

- Colocar endereçamento ip do servidor como estatico
 - Gateway:Ultimo endereço valido da rede
 - Instalar e configurar o VIM
- Lembre-se que para cada serviço instalado e configurado devera ser restartar os serviços

SSH - Baixar o pacote de instalação do ssh e editar o arquivo de configuração onde:

- Mudar numero da porta de acesso
- Habilitar o root para acesso direto no ssh
- Criar um banner qualquer para o ssh
- Testar via putty o SSH

DHCP - Baixar o pacote de instalação do isc-dhcp e editar o arquivo de configuração onde:

- Criar escopo de rede com endereço 172.16.0.10 a 0.20 onde deverá conter broadcast e netmask
- Especificar a eth0 como interface padrão
- Testar se o dhcpd estar com a syntax correta
- Habilitar o dhcp no windows e testar conectividade entre cliente e servidor

NTP- Baixar o pacote de instalação do ntpdate/ntp e editar o arquivo de configuração onde:

- Verificar que o fuso horário do sistema está correctamente definido.
- Acertar o relógio do sistema, utilizando como referência um dos servidores NTP
- Verificar quais os servidores NTP que estamos ligados.
- Acertar a data e hora do sistema cliente indicando o endereço do servidor
- Habilitar o ntp no windows e testar conectividade entre cliente e servidor

FTP - Baixar o pacote de instalação do proftpd e editar o arquivo de configuração onde:

- Durante a instalação, deve ser seleccionado o modo de funcionamento “standalone
- Ipv6 ftp deve ser desligado
- Colocar o nome do servidor ftp para “FTP CIMATEC”
- Criar um directorio chamado /ftpcimatec/
- Dar permissao total ao /ftpcimatec/
- Acesso restrito uma directoria especifica